

ドル円精度改善 V2 初心者向け説明書

短観と日米金利差を使う予測モデルの仕組みと読み方

このモデルは、日銀短観が公表された時点で分かっていた為替、金利、企業の物価見通しを使い、次の四半期末の USD/JPY を予測する研究用モデルです。本書は、予測の作り方、成績の見方、信用してよい範囲を、統計に詳しくない方にも分かる言葉で説明します。

先に結論 履歴では変化率モデルとアンサンブルに小さな改善が見られましたが、事前に決めた合格基準には届いていません。現在は本番採用せず、実際の売買を伴わないシャドー予測として前向き成績を集めています。

- モデルは答えを一つに決め打ちせず、性格の違う五つの候補を組み合わせる
- ランダムウォークを最低 35% 残し、複雑な候補を過信しない
- 履歴成績だけでは昇格させず、将来データで 20 件以上採点してから再判定する
- 売買を自動執行する機能はなく、投資助言を目的としない

仕様基準日 2026 年 9 月 19 日 対象プロトコル schema v4

1 三十秒で分かる全体像

短観公表時点の情報 → 五つの候補 → 慎重な合議 → シャドー予測 → 後日採点

予測日は日銀短観の公表日です。市場データは原則としてその前日までに確認できた値を使います。予測対象は次の四半期末の USD/JPY です。四半期末の実績は、期末から 10 日たつまで学習に使いません。これにより、当時まだ分からなかった情報を過去の予測へ混ぜることを防ぎます。

時点	何をするか	初心者向けの意味
短観公表前日まで	為替と金利を固定	試験開始前に使える資料を封筒へ入れる
短観公表日	短観を加えて予測	封筒の中身だけで答えを書く
次の四半期末	予測対象日	答え合わせの対象となる日
期末から 10 日後	実績を学習可能にする	答えが確定してから次の学習へ使う

この仕組みを時点整合検証と呼びます。過去を振り返って便利な最新版だけを使うのではなく、各予測日に実際に入手できたデータをできる限り復元して評価します。

2 USDJPY の基本

USD/JPY は 1 米ドルを買うのに何円必要かを表します。150 円から 155 円へ上がれば円安、150 円から 145 円へ下がれば円高です。このモデルの予測値も円で表示します。

表示	意味	例
USD/JPY 上昇	円安方向	150 円から 155 円
USD/JPY 低下	円高方向	150 円から 145 円
予測誤差 5 円	実績と予測の差が 5 円	予測 150 円に対して実績 155 円

為替は金利だけで動きません。景気、物価、政策、資金の流れ、地政学的な出来事でも変わります。本モデルは、そのうち金利差と短観を中心にした限定的な見取り図です。

3 モデルに入るデータ

入力	モデル内での役割	注意点
起点の USD/JPY	予測を始める現在地	短観公表時点で利用可能な値を使う
日米 10 年金利差	中長期の金利環境	米国 10 年から日本 10 年を引く
短観の 5 年先物価見通し	企業の中長期的な物価観	全規模・全産業の一般物価見通し
米日 3 か月金利差	政策期待の代理	純粋な政策金利予想そのものではない
米日 2 年国債金利差	政策期待の補助診断	日本の過去ビンテージ不足により診断専用

3.1 日米 10 年金利差

米国の 10 年国債利回りから日本の 10 年国債利回りを引いた差です。一般には米国側の金利が相対的に高いとドル資産を持つ魅力が増える可能性があります。ただし、同じ金利差でも市場の不安や政策の受け止め方によって為替反応は変わります。

3.2 短観の 5 年先一般物価見通し

日銀短観で企業が答える中長期の物価見通しです。販売価格 DI や仕入価格 DI ではありません。この値が上がると、日本の物価や金融政策を巡る見方が変化する可能性があります。モデルは因果関係を断定せず、過去に為替と一緒にどう動いたかを統計的に利用します。

3.3 三か月差と二年差

3 か月インターバンク金利差は、中央銀行の近い将来の姿勢を映す温度計として使います。これは政策期待の代理変数です。米日 2 年国債金利差も同じ目的で計算しますが、日本の過去データを初回公表時点まで完全に戻せないため、履歴上の厳格候補には入れません。

4 五つの予測候補

一つの式へすべてを任せると、たまたま過去に合った癖まで学習する危険があります。そこで、考え方の違う候補を五つ用意し、最後に慎重な重みでまとめます。2年差モデルは別枠の診断であり、この五つには含めません。

4.1 ランダムウォーク

この候補が答える問い 今のレートをそのまま予測にしたらどうなるか。

仕組み 次の四半期末も起点と同じ USD/JPY だと予測します。単純ですが、為替予測では強い比較相手です。

たとえ 天気が読めないときに、明日も今日と同じと置く基準です。

弱点 大きな転換を予測できません。一方で余計な係数がないため、過学習しにくい利点があります。

4.2 理論値乖離の収束モデル

この候補が答える問い 現在値が統計的な基準値から離れているとき、少し戻るか。

仕組み 過去だけで推定した基準値と現在値の差を測り、その差の 0%、25%、50%、75%、100% のどこまで縮むかを選びます。

たとえ 現在値と基準値をゴムひもで結び、次の四半期までにどの程度引き戻されるかを見る考え方です。

弱点 ここでいう理論値は真の適正価格ではありません。短観と 10 年金利差から作った統計的な基準値です。

計算例 現在値が 150 円、統計的基準値が 156 円で、乖離を半分だけ埋める設定なら、予測はおよそ 153 円です。これは説明用の仮定であり、実際の予測値ではありません。

4.3 変化率リッジモデル

この候補が答える問い 絶対水準ではなく、今から何%動くかを予測できるか。

仕組み 基準値との乖離、短観の変化、10年金利差の変化から、次の四半期までの対数変化率を推定します。リッジ回帰は係数を必要以上に大きくしない仕組みです。

たとえ 現在地を直接当てる地図ではなく、進む速さと方向を見る速度計に近い候補です。

弱点 変化率にすると安定する場合がありますが、急な政策変更や市場ショックは説明できません。今回の履歴では単体最良でしたが、合格基準には届いていません。

4.4 三か月政策期待モデル

この候補が答える問い 短期金利が示す政策期待の変化を加えると予測が良くなるか。

仕組み 変化率モデルの10年金利差の変化を、米日3か月インターバンク金利差の変化へ置き換えます。米国と日本で共通して利用できる最新観測月だけを使います。

たとえ 中央銀行の近い将来の姿勢を測る温度計を追加するイメージです。

弱点 3か月差は政策期待の代理にすぎず、会合ごとの政策金利予想を直接表すものではありません。観測が180日より古ければ使いません。

4.5 動的二要因モデル

この候補が答える問い 金利差や短観への反応が時代とともに変わることを表せるか。

仕組み 10年金利差と短観の係数を永久に固定せず、割引因子カルマンフィルターで緩やかに更新します。更新速度は四つの固定候補から過去データだけで選びます。

たとえ 固定されたネジではなく、急に回りすぎないように制限されたつまみで感応度を調整します。

弱点 自由度が増えるため、標本が少ないと不安定になりやすい候補です。今回も前半と後半で成績差が大きく出ました。

5 アンサンブルが最終予測になる仕組み

最終シャドー予測は、五つの候補を重み付きで平均した RW 下限アンサンブルです。履歴で最も良かった単体モデルへ後から乗り換える方式ではありません。

ルール	設定	ねらい
重み	0 以上で合計 1	反対売買のような極端な相殺を避ける
直近成績	過去 12 件の逆 MSE	大外れが少ない候補をやや重くする
事前重みへの縮小	50%	直近の偶然へ寄りすぎない
ランダムウォーク下限	35%	複雑な候補を過信しない
2 年差診断	重みに含めない	履歴データの弱さを厳格候補へ持ち込まない

五人の委員会にたとえると、ランダムウォークは最低 35% の安全席を持ちます。ほかの委員の直近成績が良くても、その成績だけで全権を渡しません。重みは予測起点より前に分かっていた誤差だけで計算します。

6 過学習を防ぐ設計

過学習とは、過去の偶然に合わせすぎて、新しいデータでは当たらなくなる状態です。本モデルでは、調整できる範囲と合格条件を先に固定しています。

対策	実際のルール	防ぎたい問題
小さな固定グリッド	収束率 5 通り リッジ 3 通り 動的係数 4 通り	多数の設定から偶然の最良値を拾う
時系列の内側検証	各疑似起点でも未公表実績を除く	ハイパーパラメータ選択で未来を見る
候補別の学習標本	必要な変数だけで標本を作る	無関係な欠損で比較条件を変える
RW 下限	最終重みを 35% 以上	複雑な候補への集中
事前固定の昇格条件	件数 精度 安定性 有意性を同時要求	結果を見て合格線を下げる
履歴だけでは昇格しない	前向き採点を必須にする	改訂済み過去データへの依存

自動検査で先読み違反は 0 件でした。ただし、これは実装した検査範囲で違反を見つけなかったという意味です。あらゆる漏洩が数学的に存在しないことを証明するものではありません。

7 履歴バックテストの読み方

7.1 RMSE と MAE

RMSE は大きな外れを強く罰する誤差指標です。MAE は予測と実績の絶対差を平均するため、平均的なずれに近い感覚で読めます。どちらも小さいほど良い指標です。

読み方 アンサンブルの RMSE 7.641 円は、平均的に 7.641 円外れたという意味ではありません。平均的な絶対差に近い値は MAE 6.151 円です。

7.2 対応するランダムウォークとの比較

モデルによって予測可能だった起点数が異なるため、生の RMSE だけを横並びにすると不公平になる場合があります。各候補が予測を出せた同じ四半期だけでランダムウォークと比べた改善率を重視します。正の値は改善、負の値は悪化です。

7.3 統計的有意性

予測誤差の差が偶然でも起こりやすいかを DM 検定で調べます。複数候補を比べるため Holm 補正も行います。補正後 p 値が 0.10 以下でなければ、今回のルールでは優位性があると判定しません。

8 今回の履歴成績

主な評価期間は 2020 年第 2 四半期から 2026 年第 2 四半期までの 25 起点です。動的二要因だけは 2020 年第 1 四半期から 26 起点です。

候補	n	RMSE	RW 比	MAE	判定
理論値収束	25	8.027	-1.11%	6.452	不通過
変化率リッジ	25	7.583	+4.49%	5.979	不通過
3 か月政策期待	25	7.813	+1.58%	6.193	不通過
動的二要因	26	7.791	-0.03%	5.903	不安定
RW 下限アンサンブル	25	7.641	+3.75%	6.151	シャドー継続
2 年差診断	25	7.841	+1.24%	6.072	診断専用

変化率リッジは今回の候補と標本の中で単体最良でした。RMSE は対応 RW より 4.49%、MAE は 7.09% 改善しました。しかし事前基準の RMSE 5%改善に届かず、Holm 補正後 p 値も 1.0 でした。

アンサンブルは RMSE を 3.75%、MAE を 4.42%改善しましたが、評価期間の前半では RMSE が 3.05% 悪化しました。未来でも改善するという保証はなく、本番昇格は見送りました。

9 モデルを昇格させる条件

前向き予測を後から書き換えずに蓄積し、次の条件をすべて満たしたときだけ本番利用を再検討します。

1. 同じ起点で比較できる前向き採点が 20 件以上ある
2. ランダムウォークより RMSE が 5%以上小さい
3. MAE もランダムウォークより小さい
4. 評価期間の前半と後半の両方で RMSE が悪化していない
5. Holm 補正済み DM p 値が 0.10 以下である
6. 数値だけで自動採用せず、人がデータ品質と運用状態を確認する

短観は四半期ごとなので、20 件の採点には年単位の時間がかかります。条件を厳しくした理由は、短い履歴で得た小さな改善を確実な予測力と取り違えないためです。

10 毎日の運用

自動処理は毎日 09 時 40 分に動きます。短観が毎日更新されるわけではありませんが、データ取得、台帳、原本、既発行予測の採点可能性を毎日確認します。

1. 基礎台帳と保存済み原本を事前検証する
2. FRED と日銀の新しいデータを取得する
3. 新しい短観があれば基礎予測を一度だけ発行する
4. V2 台帳と固定履歴基盤を事前検証する
5. 3 か月系列と任意の 2 年系列を原本のまま保存する
6. 同じ日の最初の入力だけで V2 シャドー予測を一度だけ発行する
7. 新しい実績が利用可能なら採点し、最後に全件を再検証する

状態	意味	動作
ok	必要な検証が通った	通常処理を継続
degraded	補助系列や鮮度に警告がある	厳格候補を出せる条件なら継続し警告を残す
failed	必須データまたは完全性検証に失敗	新規発行を止めて原因を報告

最新状態は固定の説明書ではなく、V2 の shadow_status.json と基礎系の status.json で確認します。履歴件数や台帳イベント数は日次実行で増えるため、本書には固定値として載せません。

11 台帳と原本を保存する理由

予測は後から修正すると簡単に良く見せられます。そこで、取得した原本、学習に使った行、予測、実績、採点を追記専用台帳へ記録します。同日のデータを取り直して内容が変わっても、予測には最初の入カイベントだけを使います。

保存対象	役割	初心者向けの見方
raw 原本	取得時のデータを固定	開封後に中身を交換できない封筒
training bundle	予測ごとの学習行を固定	その答案を書くときに見た資料一式
予測イベント	発行値と時刻を固定	提出後に書き換えられない答案
採点イベント	実績との誤差を保存	後日の答え合わせ
外部 head ファイル	台帳末尾のハッシュを固定	ページ抜き差しを検知する封印

コンテンツアドレス方式では、ファイルの内容から SHA-256 という識別子を計算します。1 文字でも変われば識別子が変わるため、過去の原本や学習データが変更されていないかを検査できます。

12 このモデルでできることとできないこと

できること	できないこと
短観公表時点の情報から次の四半期末予測を固定する	日中や翌日の為替を高頻度で予測する
候補別にランダムウォークとの誤差を比較する	予測値を必ず達成する適正価格として保証する
原本と台帳の改変を検知する	未知の経済ショックを事前に当てる
前向き成績が基準を満たすか監視する	人の判断なしに売買を自動執行する

モデル値と市場価格の差だけを見て、円高または円安へ必ず戻ると判断してはいけません。スプレッド、取引費用、ポジション管理、政策イベント、損失許容度はこのモデルの外側です。

13 データと検証の限界

- 履歴の目的変数は利用可能日を制限した最終 DEXJPUS 値であり、厳密な初回公表ビンテージではない
- ALFRED のビンテージ指定は日付単位であり、短観公表日の時刻単位までは復元できない
- 日本 2 年国債利回りの過去データは現行全履歴なので、2 年差候補は診断専用である
- 主な OOS 標本は 25 件と小さく、相場局面による成績差が大きい
- 44 件の自動テスト成功はソフトウェアの整合性を示すが、経済的な予測力を証明しない
- 自動先読み検査 0 件は実装済み検査の結果であり、完全な無漏洩証明ではない

これらの限界を隠さず、2 年差を厳格候補から外し、履歴だけでは昇格させず、前向き検証を続ける設計にしています。

14 初心者向け確認表

確認すること	正しい読み方
理論値	真の適正価格ではなく、ローリング回帰が返す統計的基準値
政策期待	3 か月金利差という代理変数であり、会合予想そのものではない
2 年差	参考診断であり、最終アンサンブルや昇格判定には入らない
最良モデル	今回の候補・期間・指標の中で最良という限定的な表現
RMSE 改善	同じ起点の RW との履歴比較であり、未来の改善保証ではない
シャドー運用	実際に予測を固定して採点するが、売買は行わない
テスト 44 件	コードと運用制約のテストであり、相場予測的中証明ではない

15 用語集

用語	意味
起点	予測を発行する時点。原則として短観公表日
目的変数	予測したい値。本モデルでは次の四半期末 USD/JPY
説明変数	予測に使う入力。金利差、短観、理論値乖離など
リッジ回帰	係数が大きくなりすぎないよう罰則を加えた回帰
カルマンフィルター	新しい観測を受けながら係数を緩やかに更新する方法
アンサンブル	複数候補の予測を重み付きでまとめる方法
ランダムウォーク	次の値も現在値と同じと置く基準予測
OOS	係数選択に直接使わない期間で行う標本外評価
ビンテージ	ある公表日時点で利用できたデータの版
purge	その時点で未公表の目的変数を学習から除く処理
DM 検定	二つの予測誤差に差があるか調べる検定
Holm 補正	複数の検定を同時に行うときの偶然の有意判定を抑える補正
fail closed	必須検証に失敗したら予測を出さずに停止する設計

16 よくある質問

Q このモデルの今日の適正レートはいくらですか

A この V2 は短観公表時点から次の四半期末を予測する仕組みです。毎日の適正価格を出すモデルではありません。最新の確定予測は shadow_status.json と V2 台帳で確認します。

Q 変化率モデルが一番良いなら、それだけ使えばよいですか

A 現時点では使いません。RMSE 改善は 4.49% で事前基準の 5% に届かず、統計的有意性も確認できないためです。

Q アンサンブルが改善したなら成功ですか

A 改善の可能性はありますが、前半期間では悪化し、標本も 25 件です。成功判定は前向き採点が基準を満たすまで保留します。

Q 毎日動かすのに予測が増えないのは異常ですか

A 異常とは限りません。新しい短観が公表されたときだけ新規予測を発行します。毎日データ、台帳、採点可能性を確認します。

Q 2 年金利差が重要そうなのに、なぜ外すのですか

A 日本の履歴を当時の初回公表版として完全に復元できないためです。参考診断は残し、厳格な昇格判断には混ぜません。

Q いつ本番モデルになりますか

A 前向き採点 20 件以上など六つの条件をすべて満たし、人が最終確認した場合だけ再検討します。期限を先に約束することはできません。

17 関連ファイル

次のパスはプロジェクト直下からの相対パスです。説明書は考え方を理解するための入口であり、厳密な数値や運用状態は各正本ファイルを確認します。

目的	相対パス
詳しい運用解説	accuracy_v2/README.md
固定仕様と合格条件	accuracy_v2/protocol.json
履歴結果の概要	accuracy_v2/results/summary.json
モデル別の全指標	accuracy_v2/results/model_metrics.csv
起点別の予測明細	accuracy_v2/results/features_and_forecasts.csv
先読み検査結果	accuracy_v2/results/lookahead_violations.csv
V2 の最新状態	accuracy_v2/state/shadow_status.json
基礎系の最新状態	forward_validation/state/status.json
毎日の V2 実行入口	accuracy_v2/run_daily_v2.py
V2 追記専用台帳	accuracy_v2/state/accuracy_v2_v4.sqlite3

現在の扱い 履歴上の小さな改善を予測力と断定せず、固定済みアンサンブルをシャドーで運用し、前向きデータが昇格条件を満たすかを待つ段階です。